

一段全

一、單一選擇題：

1. $0.\overline{351} = ?$ (A) $\frac{351}{999}$ (B) $\frac{351}{990}$ (C) $\frac{351-51}{990}$ (D) $\frac{351-3}{999}$ (E) $\frac{58}{165}$ 。

答案：(E)

2. 若 $a = \sqrt{5} - \sqrt{2}$ ， $b = \sqrt{6} - \sqrt{3}$ ， $c = \sqrt{10} - \sqrt{7}$ ，則 a, b, c 的大小關係為何？ (A) $a > b > c$ (B) $c > b > a$ (C) $b > a > c$ (D) $a > c > b$ (E) $b > c > a$ 。

答案：(A)

3. 下列哪一個數值最大？ (A) $\frac{2\sqrt{2}+3\sqrt{5}}{5}$ (B) $\frac{3\sqrt{2}+2\sqrt{5}}{5}$ (C) $\frac{3\sqrt{2}+4\sqrt{5}}{7}$ (D) $\frac{4\sqrt{2}+3\sqrt{5}}{7}$ (E) $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{5}}{2}$ 。

答案：(A)

4. 以放大倍率 10 萬倍的顯微鏡拍攝細線長為 1 公分，則此細線實際是 1 奈米的多少倍？(1 奈米 = 10^{-9} 米) (A) 0.1 倍 (B) 10 倍 (C) 20 倍 (D) 100 倍 (E) 101 倍。

答案：(D)

二、多重選擇題：

5. 已知 x 為實數且滿足 $10^{3x} = 27$ ，則下列何者正確？ (A) $10^x = 3$ (B) $100^x = 9$ (C) $x = \log 3$ (D) $\log 1000^x = 27$ (E) $2x = \log 9$ 。

答案：(A)(B)(C)(E)

6. 若解下列不等式，則何者 x 的範圍在數線上所占的長度為 8？ (A) $|x| \leq 8$ (B) $|x| \geq -8$ (C) $|x-1| \leq 4$ (D) $|2x-1| \leq 8$ (E) $3 \leq |x+1| \leq 11$ 。

答案：(C)(D)

7. 下列何者為有理數？ (A) $(2+\sqrt{3})+\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ (B) $(2+\sqrt{3})-\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ (C) $\frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}+1}$ (D) $0.\bar{1}$
(E) $\sqrt{0.1}$ 。

答案：(A)(D)

8. 設 a, b, c, d 均為有理數，且 $abcd \neq 0$ ， x, y 均為無理數，則下列敘述何者正確？ (A) $a+bx$ 為無理數 (B) $x+y$ 為無理數 (C) 若 $a+b\sqrt{3}=c+d\sqrt{3}$ ，則 $a=c, b=d$ (D) $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}$ 為無理數 (E) 若 $a+x=b+y$ ，則 $a=b, x=y$ 。

答案：(A)(C)

9. 下列各選項哪些是正確的？ (A) $(-2)^{-2}=4$ (B) $0^5=0$ (C) $2^{\sqrt{3}}=3^{\sqrt{2}}$ (D) $(-8)^{\frac{1}{3}}=-2$ (E) $(2^3)^{\frac{1}{2}}=(\sqrt{2})^3$ 。

答案：(B)(E)

10. 不等式 $|x-2| - |x-8| > k$ 有解，則 k 可以為下列何值？ (A) 0 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7。

答案：(A)(B)(C)

三、填充題：

11. 化簡 $(\sqrt{\sqrt{19}+\sqrt{3}})^{\frac{3}{2}} \times (\sqrt{\sqrt{19}-\sqrt{3}})^{\frac{3}{2}} = \text{【 } \quad \quad \text{】}$ 。

答案：8

12. 數線上兩點 $A(-3)$ ， $B(5)$ ，若 $P(x)$ 在數線上且 $\overline{AP} : \overline{PB} = 3 : 2$ ，則 $x = \text{【 } \quad \quad \text{】}$ 。

答案： $\frac{9}{5}$ 或 21

13. 若 $\sqrt{11-\sqrt{72}}=a+b$ ，其中 a 為整數且 $0<b<1$ ，則 $(a-b)^2$ 的值為【 】。

答案： $3-2\sqrt{2}$

14. 小明用鐵絲網要在河岸圍出一塊長方形的花圃，若沿河岸的一邊不圍，且小明要花圃的面積為 450 平方公尺，則至少要【 】公尺的鐵絲網。【素養題】

答案： 60

15. 已知太陽的質量約為 2×10^{30} 公斤，且地球的質量約為 6×10^{24} 公斤，則太陽的質量為地球的【 】倍。（以科學記號表示且係數部分四捨五入至小數點後第一位）

答案： 3.3×10^5

16. 夜空中星光閃閃，明亮有所不同，為了定量描述星星亮度，天文學家把利用肉眼觀測星球的亮度作為定義「視星等」的依據。若織女星的亮度為 F_0 ，則一顆亮度為 F 的星星，其星等定義為

$m=-2.5\log\frac{F}{F_0}$ ，稱此星星為 m 等星，則織女星是 5 等星亮度的【 】倍。【素養題】

答案： 100

17. 已知 a, b 為實數，且 $a+b=5$ ， $a^3+b^3=185$ ，則 $a^2+b^2=$ 【 】。

答案： 33

18. 若 $\sqrt{8-\sqrt{28}}$ 的整數部分為 a ，小數部分為 b ，則 $\frac{2a}{1-b}$ 之值為【 】。

答案： $3+\sqrt{7}$

19. 設 a, b 為實數且 $b < 0$ ，若 $|ax + b| > 2$ 之解為 $x > 7$ 或 $x < -1$ ，則數對 $(a, b) =$ 【 】。

答案： $\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$

20. 小明用鐵絲網要在河岸圍出一塊長方形的花圃，若沿河岸的一邊不圍，如果小明要花圃的面積為 162 平方公尺，則至少要【 】公尺的鐵絲網。【素養題】

答案：36

21. 量度聲音大小的單位是分貝 (dB)，dB 值的計算公式是 $\text{dB} = 10 \cdot \log \frac{I}{I_0}$ ，其中 I 是聲音強度， I_0 是固定值。

(1) 若強度變成原來的 100 倍，則聲音增加多少分貝？(單選) (A) 2 分貝 (B) 10 分貝 (C) 20 分貝 (D) 30 分貝 (E) 40 分貝。

(2) 若聲音增加 25 分貝時，強度變為原來的幾倍呢？

解：

答案：(1)(C)；(2) $100\sqrt{10}$ 倍